INF99003 · PHVD-APS

# Checkpoint Ciclo 3

Mudanças a partir do feedback dos Stakeholders

Gabriel P. Knopp · Matheus M. Cezar · Thiago N. da Fontoura

Novembro de 2026

# O que fizemos (06/11)

| Modificação realizada | Justificativa: o que ouvimos dos agentes de saúde |
|---|---|
| Âncora e prazo rígido | Há pacientes que precisam ser vistos hoje ou até uma data, e prioridade alta não garantia a visita. |
| Categorias profissionais exigidas | Algumas visitas só podem ser feitas por um profissional específico, como o dentista. |
| Número de profissionais por visita | Pacientes acamados precisam de mais de uma pessoa para serem mobilizados. |

# O que fizemos (06/11)

| Modificação realizada | Justificativa: o que ouvimos dos agentes de saúde |
|---|---|
| Vínculo com equipe, inclusão fora do contorno e transferência | Microáreas do GeoSaúde às vezes estão desenhadas errado, alguns pacientes são sempre do mesmo agente e outros pertencem a outra unidade. |
| Áreas de risco no mapa | Há locais por onde não é seguro a equipe passar a pé. |
| Folga entre visitas e margem nos prazos | Planos em cima da hora não absorvem atrasos nem ausências. |

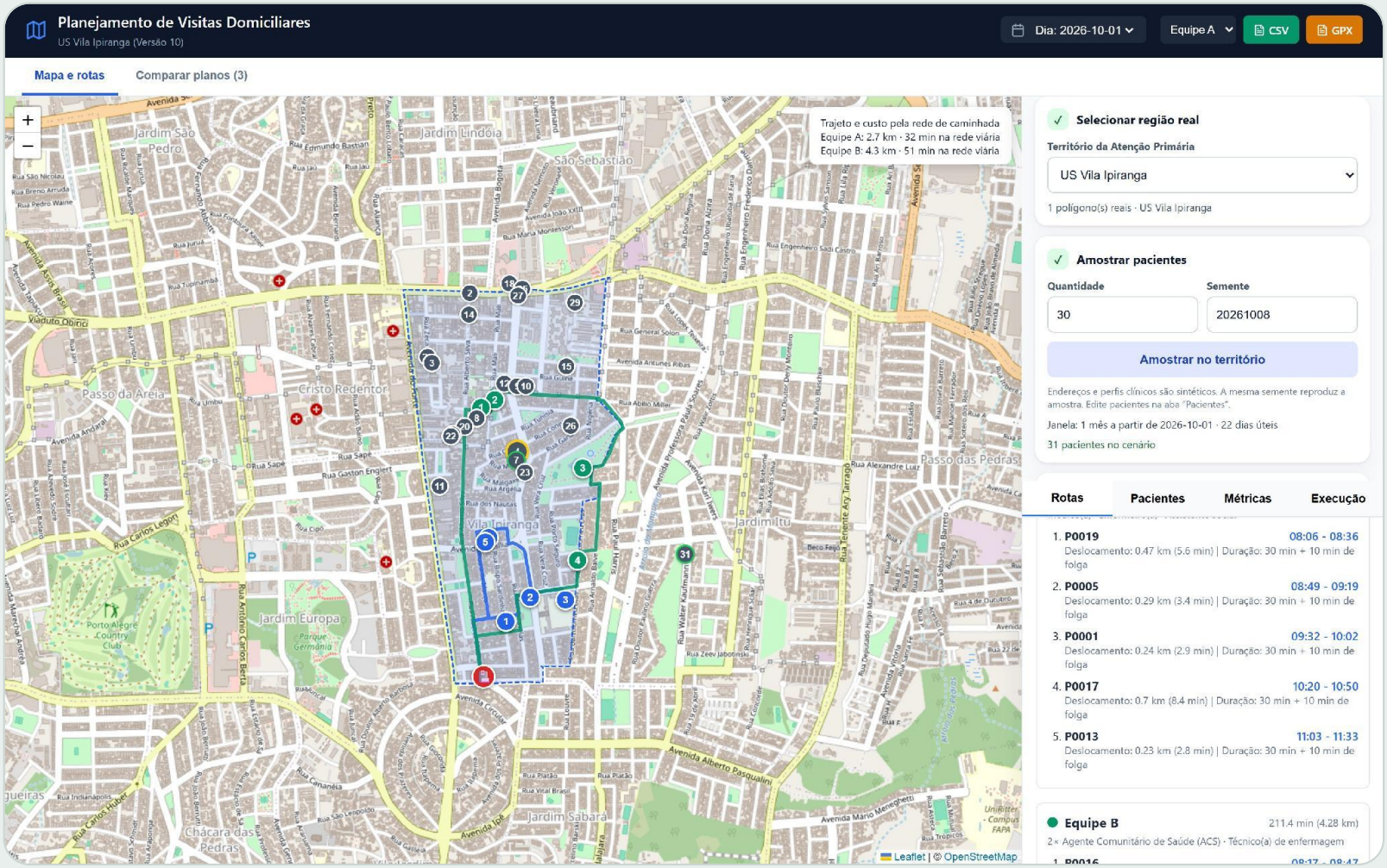
# Outras alterações realizadas

| Modificação realizada | Justificativa | Origem |
|---|---|---|
| Aplicativo sem Docker, com roteador de caminhada interno; Dockerfile opcional | Uma unidade de saúde não precisa instalar Docker nem OSRM; o roteador também permite as áreas de risco. | Grupo |
| Mapa de ruas da Região Sul (Geofabrik) | O mapa antigo não cobria a Restinga e distorcia as distâncias. | Achado técnico |
| “Encerrar dia” avança para o próximo dia útil | O replanejamento não avançava a agenda depois de registrar o dia. | Correção |

# Outras alterações realizadas

| Modificação realizada | Justificativa | Origem |
|---|---|---|
| GPX pelas ruas e exportação por equipe | O GPX ligava as paradas em linha reta, e cada equipe precisa só da própria rota. | Uso em campo |
| Testes novos e verificação ampliada dos planos | Garantir que as regras novas nunca sejam violadas e que os resultados do pitch se mantêm. | Qualidade |

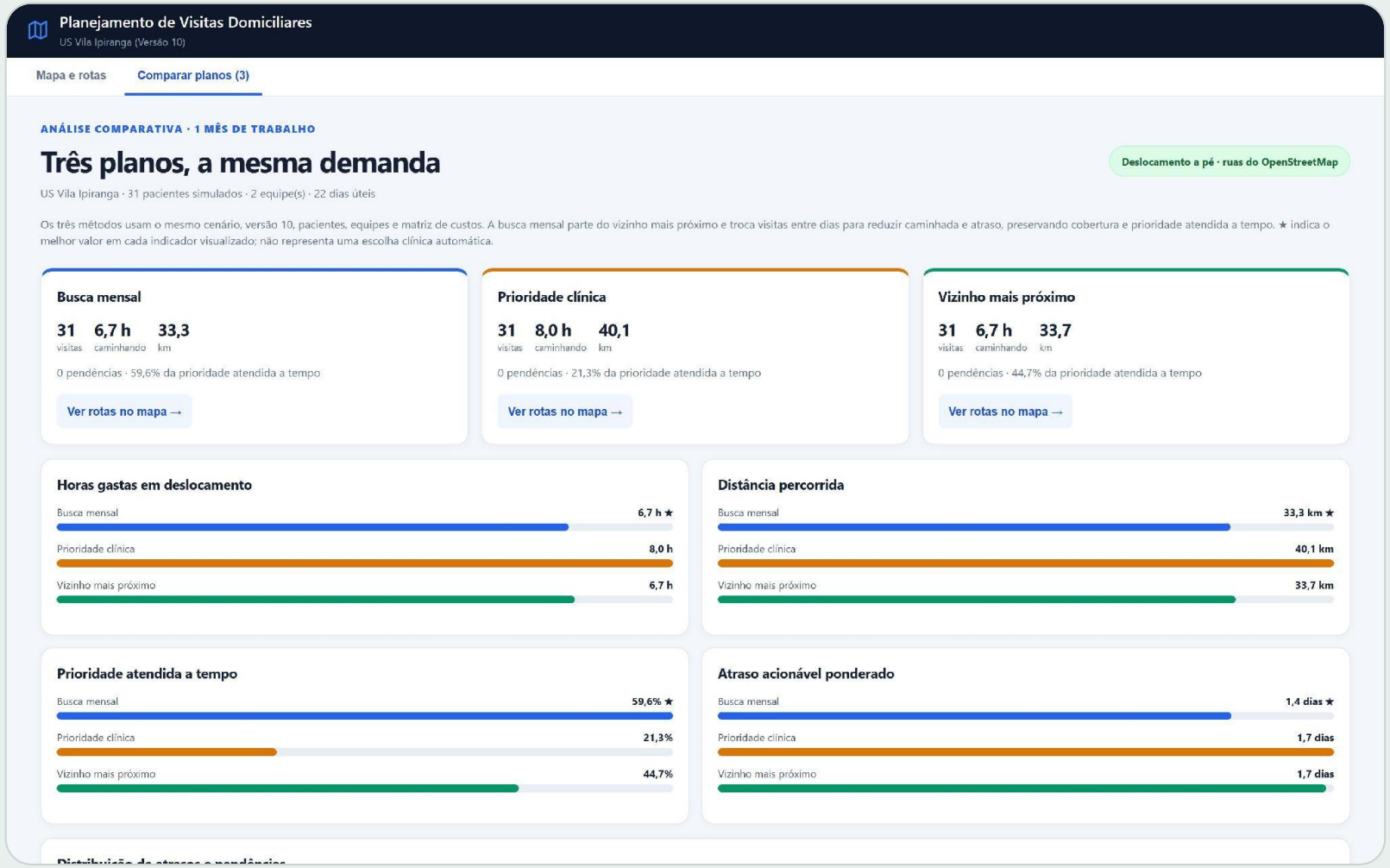
# O artefato hoje, rodando




**Mapa e rotas**

Território real do GeoSaúde, pacientes simulados, rota a pé de cada equipe e a agenda do dia.

# O artefato hoje, rodando




## Comparar planos

As três estratégias sob a mesma demanda de um mês, lado a lado.

# Prazo rígido: uma regra, não uma prioridade

**Hoje** | **Em até N dias úteis** | **Até uma data**

1. Coloca a visita num dia permitido pelo prazo.
2. Se não couber, retira visitas menos prioritárias e as remarca.
3. Se ainda for impossível, deixa pendente e explica o motivo.
4. Se a visita não acontecer, volta obrigatória no próximo dia útil.



# Quem sai na equipe e quantos são

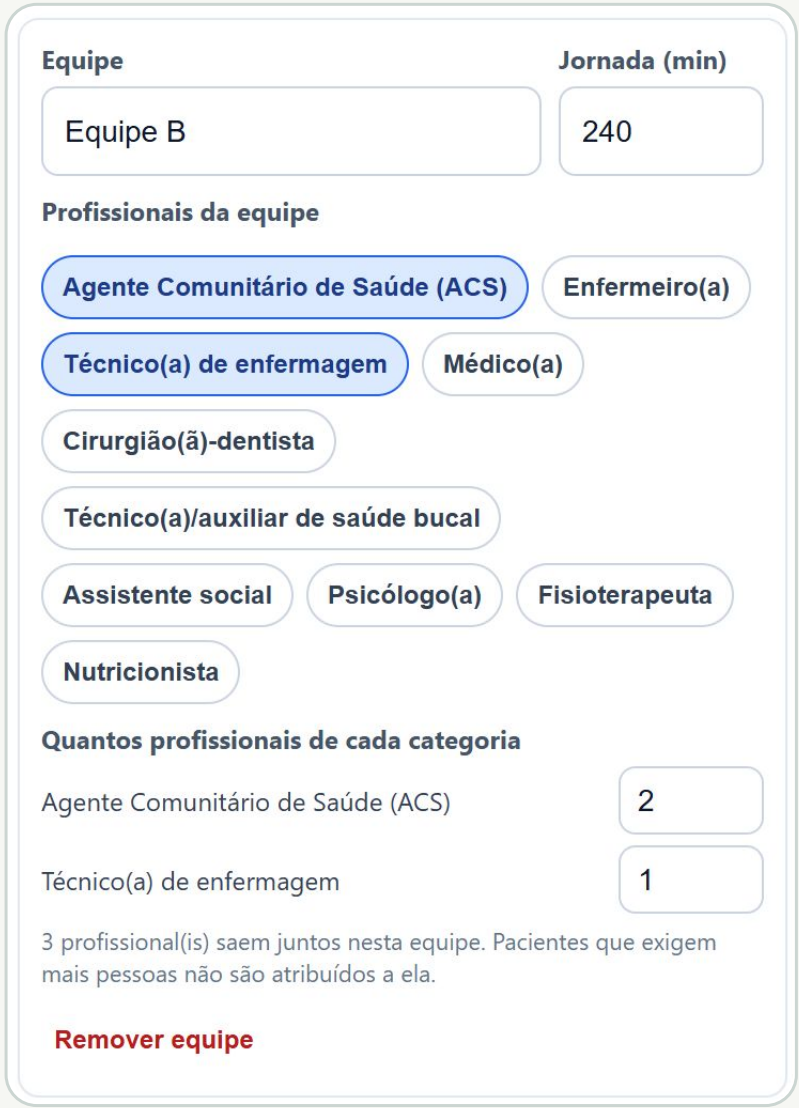
| | |
|---|---|
| **EQUIPE** | Marca os profissionais que saem juntos (ACS, enfermagem, medicina...) e quantos há de cada. |
| **PACIENTE** | Pode exigir categorias e um número mínimo de profissionais na visita. O padrão é 1. |
| **PLANEJADOR** | Só entrega a visita a uma equipe com todas as categorias e pessoas suficientes. Se nenhuma serve, a pendência diz por quê. |

# Quem sai na equipe e quantos são

**Exemplo:** um acamado exige 2 profissionais, e a tela já diz quais equipes servem.




Equipe B: 2 ACS e 1 técnico de enfermagem, 3 pessoas.



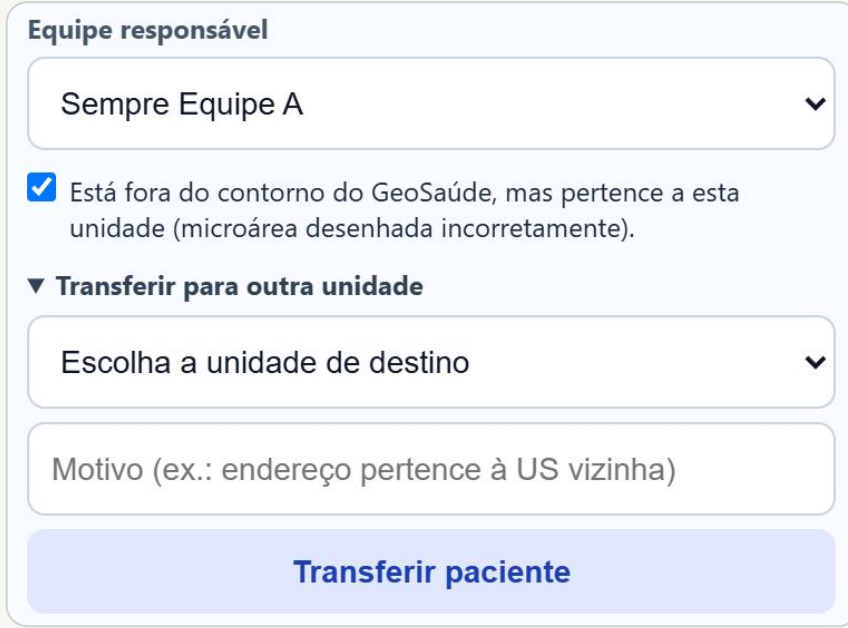
# Quando o território real difere do mapa

### Vínculo com equipe
O paciente é sempre visitado pela mesma equipe, como quando um agente já acompanha a família.

### Incluir fora do contorno
O endereço cai fora da microárea do GeoSaúde, mas o paciente pertence à unidade.

### Transferir para outra unidade
O paciente sai deste planejamento e aparece para a unidade de destino.

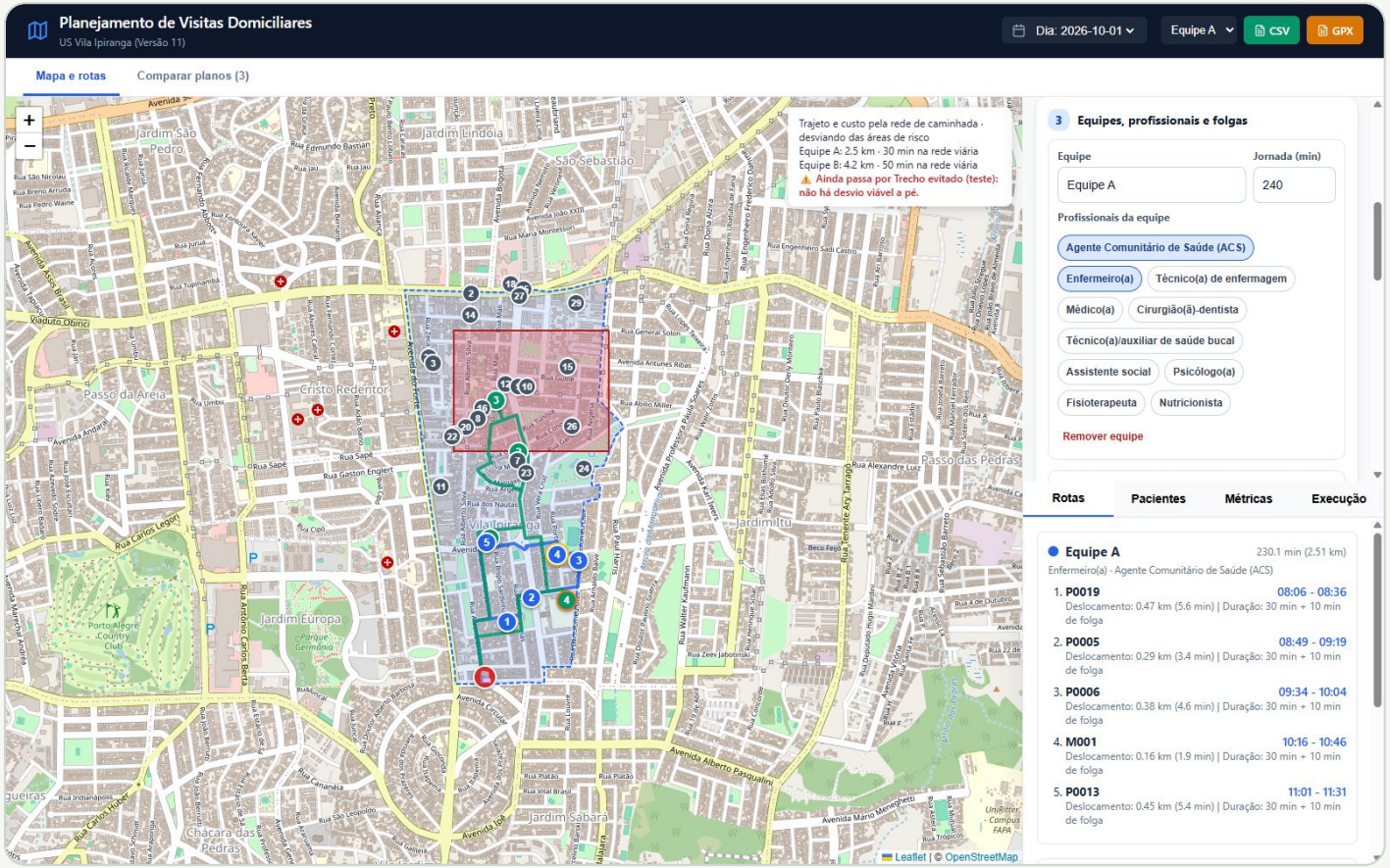
### Cadastrar no mapa
Um clique no endereço cria o paciente; as equipes são editadas na mesma tela.




Paciente M001, cadastrado com um clique fora do contorno: vínculo com a Equipe A, inclusão marcada e transferência à mão.

# Áreas de risco: a rota desvia

1. A equipe marca os cantos da área no mapa.
2. As ruas que tocam a área ficam **25 vezes** mais caras.
3. A rota desvia sempre que há outro caminho a pé.
4. Sem desvio possível, o mapa **avisa**.



# Folga: o plano não fica em cima da hora

**+10 min**

### FOLGA APÓS CADA VISITA

Tempo livre para visita que demora mais, chuva ou espera na porta.

**–2 dias**

### MARGEM NOS PRAZOS

A visita é planejada antes do vencimento, para que uma ausência ainda possa ser recuperada.

Exemplo: A equipe escolhe de 0 a 120 minutos e de 0 a 14 dias; com zero, o plano é igual ao do pitch.




Na agenda, a folga aparece separada do atendimento.

# Agora abre com um duplo clique, sem precisar do Docker

**0**

diferenças em 5.103 linhas de resultados dos três estudos do pitch, reexecutados com o código de hoje

Fatorial, cidade inteira e 250 pacientes. Só o tempo de cálculo varia.

| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Testes automáticos do núcleo | 18 de 18 passam |
| Fluxo completo pela API, sem Docker | Aprovado |
| Navegador conduzido por script, do território ao dia seguinte | Sem erros no console |
| Verificação em todo plano gerado | Recusa equipe incompatível e prazo rígido vencido |

# Alterações previstas/Próximos focos

| Modificação prevista | Justificativa | Origem |
|---|---|---|
| Rodada de testes do aplicativo com os agentes de uma unidade | Se possível, confirmar se as funcionalidades resolvem os pedidos de 06/11 e colher novos. | Stakeholders |
| Exigir quantidade por categoria (ex.: 2 técnicos de enfermagem) | Hoje o número mínimo conta pessoas no total, não por categoria. | Stakeholders |
| Guardar no servidor as edições do cenário | Recarregar a página antes de gerar os planos perde as edições. | Grupo |
| Estruturar o artigo (científico) e a apresentação (inovação) | Parte essencial do ciclo | Professores |
| Redigir a apresentação final | Parte essencial do ciclo | Professores |